

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ I

Ths. Vũ Anh Đào – TS. Đặng Hoài Bắc

Bài giảng:

CƠ SỞ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

Hà nội, 7/2014

MỤC LỤC

MỤC LỤC	1
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	4
LỜI NÓI ĐẦU.....	5
PHẦN I: HỆ LIÊN TỤC TUYẾN TÍNH.....	7
CHƯƠNG 1. MÔ TẢ TOÁN HỌC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG.....	7
1.1. GIỚI THIỆU CHUNG.....	7
1.1.1. Sơ đồ khối	9
1.1.2. Phân loại hệ thống ĐKTD	10
1.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP MÔ TẢ TOÁN HỌC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG.....	12
1.2.1. Mô tả hệ thống trong miền thời gian.....	12
1.2.2. Mô tả hệ thống trong miền tần số.....	18
1.3. CÁC CÁCH CHUYỂN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG.....	20
1.3.1. Mối quan hệ giữa hệ phương trình trạng thái và phương trình vi phân	20
1.3.2. Mối quan hệ giữa hệ phương trình trạng thái và hàm truyền đạt	24
1.3.3. Biểu diễn hệ phương trình trạng thái dưới dạng chuẩn	25
1.4. GRAPH TÍN HIỆU.....	31
1.5. CÁC QUY TẮC BIẾN ĐỔI SƠ ĐỒ KHỐI	36
1.5.1. Hệ thống hồi tiếp	36
1.5.2. Hệ thống gồm các phần tử mắc nối tiếp.....	37
1.5.3. Hệ thống gồm các phần tử mắc song song.....	37
1.5.4. Chuyển đổi vị trí các tín hiệu	38
1.6. TỔNG KẾT.....	41
BÀI TẬP CHƯƠNG 1.....	43
CHƯƠNG 2. CÁC KHÂU ĐỘNG HỌC CƠ BẢN.....	46
2.1. GIỚI THIỆU CHUNG.....	46
2.2. ĐẶC TÍNH THỜI GIAN CỦA HỆ THỐNG	46
2.2.1. Tín hiệu tác động ở đầu vào	47
2.2.2. Phản ứng của phần tử	49
2.3. ĐẶC TÍNH TẦN SỐ CỦA PHẦN TỬ	50
2.4. CÁC KHÂU ĐỘNG HỌC CƠ BẢN.....	52
2.4.1. Các khâu nguyên hàm	52
2.4.2. Khâu tích phân	61

2.4.3. Khâu vi phân	63
2.4.4. Khâu trễ	64
2.5. TỔNG KẾT.....	66
BÀI TẬP CHƯƠNG 2.....	67
CHƯƠNG 3. KHẢO SÁT TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG.....	69
3.1. KHÁI NIỆM CHUNG	69
3.2. TIÊU CHUẨN ROUTH – HURWITZ	75
3.2.1. Điều kiện cần.....	75
3.2.2. Tiêu chuẩn Routh (1875)	75
3.2.3. Tiêu chuẩn Hurwitz (1895)	79
3.3. TIÊU CHUẨN MIKHAILOV	81
3.4. TIÊU CHUẨN NYQUIST.....	82
3.5. PHƯƠNG PHÁP QUỸ ĐẠO NGHIỆM SỐ	84
3.5.1. Đặt vấn đề.....	84
3.5.2. Phương pháp xây dựng quỹ đạo nghiệm số	84
3.5.3. Trình tự xây dựng quỹ đạo nghiệm số	88
3.6. ĐỘ DUY TRỮ ỔN ĐỊNH.....	89
3.7. TỔNG KẾT.....	92
BÀI TẬP CHƯƠNG 3.....	93
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG LIÊN TỤC.....	96
4.1. KHÁI NIỆM CHUNG	96
4.2. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG	96
4.2.1. Chất lượng quá trình xác lập	96
4.2.2. Chất lượng quá trình quá độ.....	100
4.2.3. Các tiêu chuẩn tối ưu hoá đáp ứng quá độ	102
4.3. TỔNG HỢP HỆ THỐNG TRONG MIỀN KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI	102
4.3.1. Tính điều khiển được	103
4.3.2. Tính quan sát được	104
4.3.3. Mối quan hệ giữa tính điều khiển được, tính quan sát được và hàm truyền đạt	106
4.4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG	107
4.4.1. Nguyên tắc thiết kế.....	107
4.4.2. Ảnh hưởng của các khâu hiệu chỉnh đến chất lượng hệ thống.....	109
4.4.3. Bộ điều khiển	110
4.5. TỔNG KẾT.....	118
BÀI TẬP CHƯƠNG 4.....	120
PHẦN II. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG TUYẾN TÍNH RỜI RẠC	125

CHƯƠNG 5. MÔ TẢ TOÁN HỌC HỆ RỜI RẠC.....	125
5.1. GIỚI THIỆU CHUNG.....	125
5.2. MÔ TẢ TOÁN HỌC TÍN HIỆU RỜI RẠC.....	127
5.3. MÔ TẢ TOÁN HỌC HỆ THỐNG RỜI RẠC.....	128
5.3.1. Biến đổi Z.....	128
5.3.2. Mô tả toán học bằng phương trình sai phân.....	130
5.3.3. Mô tả trong không gian trạng thái.....	131
5.3.4. Hàm truyền đạt trong hệ thống rời rạc.....	131
5.3.5. Tìm hàm truyền đạt từ sơ đồ khối.....	132
5.3.6. Các cách chuyển đổi tương đương.....	134
5.4. CHUYỂN TỪ HỆ LIÊN TỤC SANG HỆ RỜI RẠC.....	138
5.5. TỔNG KẾT.....	142
BÀI TẬP CHƯƠNG 5.....	143
CHƯƠNG 6. THIẾT KẾ HỆ THỐNG RỜI RẠC.....	146
6.1. GIỚI THIỆU CHUNG.....	146
6.2. KHẢO SÁT TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG RỜI RẠC.....	146
6.2.1. Định nghĩa.....	146
6.2.2. Phương pháp Routh-Hurwitz mở rộng.....	148
6.2.3. Tiêu chuẩn Jury.....	150
6.3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG RỜI RẠC.....	151
6.3.1. Các sơ đồ điều khiển thường dùng.....	151
6.3.2. Bộ điều khiển số PID.....	152
6.4. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG RỜI RẠC TUYẾN TÍNH.....	155
6.4.1. Chất lượng quá trình quá độ.....	155
6.4.2. Chất lượng quá trình xác lập.....	156
6.5. TỔNG KẾT.....	158
BÀI TẬP CHƯƠNG 6.....	159
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	162

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT	Chữ viết tắt	Ý nghĩa
1	HTĐ	Hàm truyền đạt
2	HTĐKTD	Hệ thống điều khiển tự động
3	PTSP	Phương trình sai phân
4	PTVP	Phương trình vi phân
5	TBP	Đặc tính tần – biên – pha
6	BTL	Đặc tính biên tần logarithm
7	PTL	Đặc tính pha tần logarithm
8	I	Bộ điều khiển tích phân
9	P	Bộ điều khiển tỉ lệ
10	PD	Bộ điều khiển tỉ lệ - vi phân
11	PI	Bộ điều khiển tỉ lệ - tích phân
12	PID	Bộ điều khiển tỉ lệ - vi tích phân
13	PTTT	Phương trình trạng thái
14	TPLT	Tích phân lý tưởng

LỜI NÓI ĐẦU

Nghị quyết 27CP về Chương trình Tự động hoá quốc gia của Chính phủ nhấn mạnh công nghệ tự động, điều khiển là một trong những mũi nhọn phát triển của nước ta trong thế kỷ 21. Trong cuộc sống hàng ngày, ở bất cứ vị trí nào, làm bất cứ công việc gì đều có sự hiện diện của điều khiển. Vì vậy, để tiếp cận với nền công nghiệp hiện đại có trình độ tự động hoá cao thì chúng ta cần phải trang bị cho mình những kiến thức nền tảng về điều khiển nói riêng và tự động hoá nói chung.

Cuốn bài giảng này cung cấp cho sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông nói riêng và những ai quan tâm đến lĩnh vực điều khiển nói chung những khái niệm cơ bản về lý thuyết điều khiển tự động tuyến tính. Sách được chia làm 6 chương với các nội dung:

Chương 1. Mô tả toán học hệ liên tục

Chương này là giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quát về hệ thống điều khiển, cách phân loại, các phương pháp biểu diễn hệ thống và sự chuyển đổi giữa các phương pháp đó.

Chương 2. Các khâu động học cơ bản

Chương này đi sâu phân tích các đặc tính trong miền thời gian và miền tần số của hệ thống, áp dụng nó cho các khâu động học cơ bản – thành phần cấu thành nên một hệ thống điều khiển tự động.

Chương 3. Khảo sát tính ổn định của hệ thống.

Ổn định là tiêu chí đầu tiên và quan trọng nhất của một hệ thống điều khiển. Chính vì vậy, toàn bộ chương này tập trung phân tích các phương pháp xét ổn định như phương pháp đại số, phương pháp tần số, phương pháp quỹ đạo nghiệm số...

Chương 4. Thiết kế hệ thống điều khiển tự động.

Chương này sẽ cho ta biết các tiêu chí để đánh giá một hệ thống điều khiển. Ngoài ra, chương còn đề cập đến cách tổng hợp hệ trong miền không gian trạng thái thể hiện qua hai tính chất là tính điều khiển được và tính quan sát được của hệ thống. Phần cuối của chương giới thiệu các bộ điều khiển chuẩn thường được dùng trong các hệ thống điều khiển.

Chương 5. Mô tả toán học hệ rời rạc

Chương 5 trình bày các mô tả toán học của hệ rời rạc như phương trình sai phân, sơ đồ khối, mô hình không gian trạng thái, hàm truyền đạt và cách chuyển đổi giữa các phương pháp mô tả.

Chương 6. Phân tích hệ rời rạc.

Khi thời gian rời rạc hoá rất nhỏ thì hệ liên tục và hệ rời rạc có nhiều tính chất tương đồng với nhau. Chương này cũng xét tính ổn định, các chỉ tiêu chất lượng và các bộ điều khiển được dùng, nhưng là của hệ rời rạc.

Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp của bạn đọc để cuốn sách ngày càng hoàn thiện. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ môn Kỹ thuật điện tử - Khoa Kỹ thuật điện tử I – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, km10 Hà Nội – Hà Đông.

Xin chân thành cảm ơn!

Nhóm tác giả

PTTH

PHẦN I: HỆ LIÊN TỤC TUYẾN TÍNH

CHƯƠNG 1. MÔ TẢ TOÁN HỌC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

1.1. GIỚI THIỆU CHUNG

Có một câu hỏi mà những người mới làm quen với lĩnh vực điều khiển thường đặt ra là *hệ thống điều khiển là gì?* Để trả lời câu hỏi này, chúng ta có thể trích dẫn một số ví dụ như trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cần điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm của ngôi nhà; trong giao thông, chúng ta cần điều khiển ô tô, máy bay đi từ điểm này đến điểm kia một cách chính xác và an toàn; trong công nghiệp, chúng ta cần phải điều chỉnh một quá trình sản xuất thỏa mãn một độ chính xác cho trước...

Điều khiển học là khoa học nghiên cứu về các quá trình thu thập, xử lý tín hiệu và điều khiển trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, khoa học công nghệ, môi trường... Điều khiển học chia ra làm nhiều lĩnh vực khác nhau gồm điều khiển học toán học, điều khiển học sinh học, điều khiển học kỹ thuật...

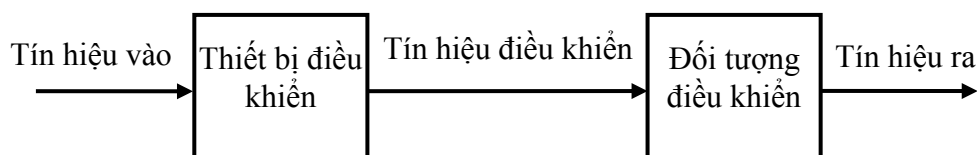
Ví dụ: Người lái xe đi trên đường muốn giữ vận tốc ổn định 40 km/h thì mắt phải quan sát đồng hồ đo tốc độ (thu thập thông tin), bộ não điều khiển tốc độ (tăng tốc nếu vận tốc nhỏ hơn 40 km/h và giảm tốc nếu vận tốc nhỏ hơn 40 km/h). Đây là quá trình xử lý thông tin và tác động lên hệ thống (tay ga). Kết quả của quá trình trên là xe chạy với tốc độ “gần” 40 km/h.

Điều khiển là quá trình thu thập, xử lý thông tin và tác động lên hệ thống để đáp ứng của hệ thống “gần” với mục đích định trước. Điều khiển tự động là quá trình điều khiển không có sự tác động trực tiếp của con người.

Vậy mục đích của điều khiển tự động là:

- + Để đáp ứng của hệ thống thỏa mãn yêu cầu đề ra
- + Tăng độ chính xác
- + Tăng năng suất
- + Tăng hiệu quả kinh tế

Một hệ thống điều khiển tự động gồm hai thành phần cơ bản là đối tượng điều khiển (hay quá trình được điều khiển) và thiết bị điều khiển.

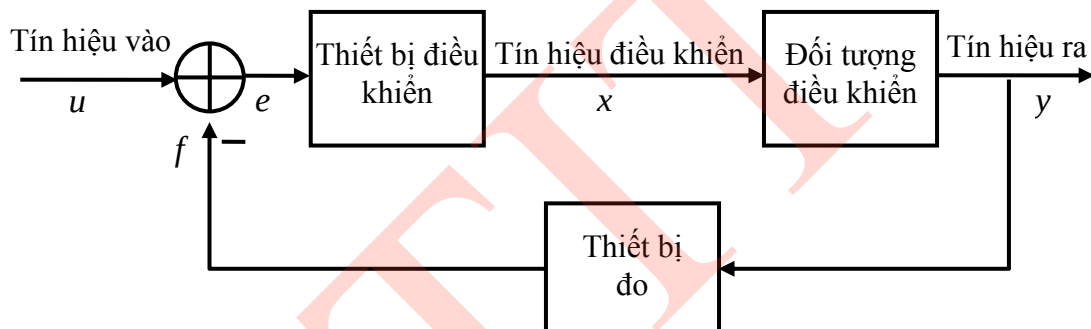


Hình 1.1 Hệ thống điều khiển hở

Tín hiệu vào (tín hiệu yêu cầu) được cấp cho thiết bị điều khiển. *Thiết bị điều khiển* là tập hợp tất cả các phần tử của hệ thống để tạo ra tín hiệu điều khiển tác động lên đối tượng. *Đối tượng điều khiển* là thành phần tồn tại khách quan, có tín hiệu ra là đại lượng yêu cầu. *Nhiệm vụ cơ bản của điều khiển là phải tác động lên đầu vào của đối tượng điều khiển (tín hiệu điều khiển) sao cho tín hiệu ra đạt được giá trị mong muốn.* Những tác động từ bên ngoài lên hệ thống được gọi là tác động nhiễu.

Hệ thống như hình 1.1 được gọi là hệ hở (hệ không có phản hồi). Không khó để nhận thấy rằng hệ thống này sẽ không thể thỏa mãn một cách đầy đủ các yêu cầu đã đề ra. Thiếu sót trong hệ hở sẽ được khắc phục bằng một đường nối hay đường phản hồi từ đầu ra đến đầu vào của hệ thống, nhờ đó việc điều khiển sẽ linh hoạt và chính xác hơn.

Để việc điều khiển được chính xác hơn thì tín hiệu ra phải được đưa về và so sánh với tín hiệu vào. Phần sai lệch (e) giữa tín hiệu vào và ra sẽ được đưa vào hệ thống để điều chỉnh sai số. Hệ thống có một đường phản hồi như vậy được gọi là hệ kín, mô tả trong hình 1.2 và được gọi là tín hiệu phản hồi.



Hình 1.2 Hệ thống điều khiển kín

Bài toán cơ bản trong lĩnh vực điều khiển tự động gồm:

+ Phân tích hệ thống: Cho hệ thống tự động đã biết cấu trúc và thông số. Bài toán đặt ra là tìm đáp ứng của hệ thống và đánh giá chất lượng của nó.

+ Thiết kế hệ thống: Biết cấu trúc và thông số của đối tượng điều khiển. Bài toán đặt ra là thiết kế bộ điều khiển để hệ thống thỏa mãn các yêu cầu đã cho.

Phương pháp kinh điển: Mô tả toán học dùng để phân tích và thiết kế hệ thống là hàm truyền đạt với đặc điểm:

- + Đơn giản
- + Áp dụng thuận tiện cho hệ thống tuyến tính bất biến một vào – một ra
- + Kỹ thuật thiết kế trong miền tần số
- + Các phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống là quỹ đạo nghiệm số và đặc tính tần số (biểu đồ Nyquist, biểu đồ Bode).
- + Bộ điều khiển: sớm/trễ pha, PID.

Phương pháp hiện đại: mô tả toán học dùng để phân tích và thiết kế hệ thống là hệ phương trình trạng thái với đặc điểm:

- + Có thể áp dụng cho hệ phi tuyến biến đổi theo thời gian nhiều vào, nhiều ra
- + Kỹ thuật thiết kế trong miền thời gian
- + Các phương pháp thiết kế hệ thống là điều khiển tối ưu, điều khiển thích nghi và điều khiển bền vững.
- + Bộ điều khiển được sử dụng là bộ điều khiển hồi tiếp trạng thái.

1.1.1. Sơ đồ khối

Sơ đồ khối của một hệ thống là một hình vẽ mô tả chức năng của các phần tử và mối quan hệ tác động qua lại giữa chúng trong hệ thống.

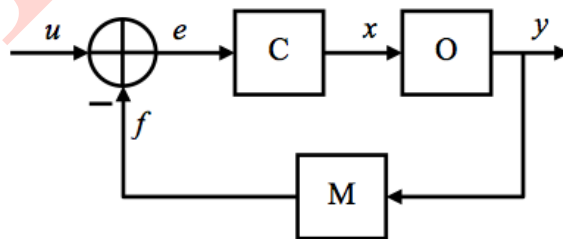
Sơ đồ khối có ba thành phần chính:

- + Khối chức năng: Tín hiệu ra bằng hàm truyền nhân tín hiệu vào
- + Bộ tổng: Tín hiệu ra bằng tổng đại số các tín hiệu vào
- + Điểm rẽ nhánh: tất cả tín hiệu tại điểm rẽ nhánh đều bằng nhau.

Như đã nói ở trên, một hệ thống điều khiển tự động gồm ba thành phần cơ bản là đối tượng điều khiển (Object - O), thiết bị điều khiển (Controller - C) và thiết bị đo lường (Measuring Device - M).

Có ba phương thức điều khiển là phương thức điều khiển theo chương trình, phương thức bù nhiễu và phương thức điều khiển theo sai lệch.

Trong phương thức điều khiển theo chương trình, tín hiệu điều khiển được phát ra do một chương trình định sẵn trong thiết bị điều khiển. Với phương thức bù nhiễu, tín hiệu điều khiển được hình thành khi xuất hiện nhiễu loạn tác động lên hệ thống, tín hiệu điều khiển phát ra nhằm bù lại sự tác động của nhiễu loạn để giữ cho giá trị ra của đại lượng cần điều khiển không đổi. Vì vậy hệ bù nhiễu còn được gọi là hệ bất biến.



Hình 1.3. Sơ đồ khối hệ thống điều khiển tự

Các tín hiệu tác động trong hệ thống:

u : tín hiệu vào (input)

y : tín hiệu ra (output)

x : tín hiệu điều khiển tác động lên đối tượng (O)

e : sai lệch điều khiển

f : tín hiệu phản hồi

Trong kỹ thuật thường sử dụng phương thức điều khiển theo sai lệch, trong đó tín hiệu điều khiển là sự sai lệch giữa giá trị mong muốn và giá trị đo được của đại lượng cần điều khiển. Sơ đồ cấu trúc của hệ điều khiển tự động theo sai lệch được mô tả trên hình 1.3.

Hệ thống điều khiển tự động luôn tồn tại hai trạng thái là trạng thái xác lập (trạng thái tĩnh) và trạng thái quá độ (trạng thái động).

+ Trạng thái xác lập là trạng thái mà tất cả các đại lượng của hệ thống đều có giá trị không đổi hoặc thay đổi trong một phạm vi cho phép nào đó.

+ Trạng thái quá độ là trạng thái kể từ thời điểm có tác động nhiễu cho đến khi hệ thống đạt được trạng thái xác lập mới.

Lý thuyết điều khiển tự động tập trung mô tả và phân tích trạng thái quá độ của hệ thống. Trạng thái xác lập đánh giá độ chính xác của quá trình điều khiển. Nếu ở trạng thái xác lập vẫn còn tồn tại sai lệch giữa tín hiệu chủ đạo và tín hiệu đo, giá trị này được gọi là sai lệch dư (hay sai lệch tĩnh), ký hiệu là e_{xl} , hệ thống đó được gọi là hệ thống có sai lệch dư. Nếu $e_{xl}=0$ thì gọi là hệ thống không có sai lệch dư.

1.1.2. Phân loại hệ thống ĐKTD

* Dựa vào tính chất của các phần tử trong hệ thống, hệ điều khiển tự động được phân làm hai loại chính là hệ tuyến tính và hệ phi tuyến.

- *Hệ tuyến tính*: là hệ thống mà tất cả các phần tử của nó đều là tuyến tính. Hệ này được mô tả bằng PTVP/ sai phân tuyến tính.

- *Hệ phi tuyến*: là hệ thống mà chỉ cần một trong các phần tử của nó là phi tuyến. Hệ này được mô tả bằng PTVP/ sai phân phi tuyến.

Nội dung cơ bản nhất của lý thuyết điều khiển tự động là đi sâu nghiên cứu hệ tuyến tính. Đặc trưng cơ bản nhất của các phần tử tuyến tính là nguyên lý xếp chồng, nghĩa là khi có một tổ hợp tín hiệu tác động ở đầu vào của phần tử thì tín hiệu ra sẽ bằng tổ hợp tương ứng của các tín hiệu ra thành phần. Hệ thống phi tuyến không có tính chất này.

* Dựa vào tính chất truyền tín hiệu mà hệ thống được phân ra làm hai loại là hệ liên tục và hệ rời rạc. Các khái niệm liên tục và rời rạc ở đây được hiểu theo biến thời gian.

- *Hệ liên tục*: nếu thông tin được truyền đi trong hệ thống liên tục ở tất cả các khâu. Hệ này được mô tả bằng PTVP.

- *Hệ rời rạc*: nếu thông tin được truyền đi trong hệ thống bị gián đoạn ở một khâu nào đó. Hệ này được mô tả bằng PTSP.

* Dựa vào tính chất của các hệ số trong hệ thống mà hệ được chia thành hệ bất biến theo thời gian và hệ biến đổi theo thời gian.

- *Hệ bất biến theo thời gian*: hệ số của PTVP/ sai phân mô tả hệ thống không đổi.
- *Hệ biến đổi theo thời gian*: hệ số của PTVP/ sai phân mô tả hệ thống thay đổi theo thời gian.

* Dựa vào số lượng tín hiệu vào, ra mà hệ thống được chia thành:

- Hệ một vào – một ra (SISO – Single Input Single Output)
- Hệ một vào – nhiều ra (SIMO – Single Input Multi Output)
- Hệ nhiều vào – một ra (MISO – Multi Input Single Output)
- Hệ nhiều vào – nhiều ra (MIMO – Multi Input Multi Output).

Hệ thống điều khiển tự động còn được phân ra làm hai loại là hệ thống hở (open) và hệ thống kín (close).

- Hệ thống hở (hình 1.1), tín hiệu của đại lượng cần điều chỉnh không được sử dụng trong quá trình tạo ra tác động điều khiển. Phương thức điều khiển ở đây là phương thức bù nhiễu (trong hệ thống bù nhiễu) hoặc phương thức điều khiển theo chương trình (trong hệ thống điều khiển theo chương trình).
- Hệ thống kín (hình 1.2) sử dụng phương pháp điều khiển theo sai lệch. Tín hiệu đo ở đầu ra được đưa phản hồi trở lại đầu vào hệ thống và được sử dụng trong quá trình tạo ra tác động điều khiển.

Các bước để tổng hợp một hệ thống điều khiển tự động:

- + Nghiên cứu quá trình xảy ra trong đối tượng, tìm những tác động ảnh hưởng đến đại lượng cần điều khiển để từ đó chọn ra tác động điều khiển phù hợp.
- + Nghiên cứu quá trình động học, mối liên hệ giữa đại lượng cần điều khiển với tác động điều khiển.
- + Xây dựng mô hình toán học của đối tượng điều khiển. Dựa vào mô hình này, người ta xây dựng mô hình cấu trúc thích hợp của thiết bị điều khiển nói riêng và của cả hệ thống nói chung.
- + Phân tích hệ thống đã xây dựng, phân tích tính ổn định của chúng. Nếu hệ thống không thể làm việc ổn định được thì ta nói hệ thống có cấu trúc không ổn định và phải xây dựng lại cấu trúc của thiết bị điều khiển cho đến khi hệ thống ổn định.
- + Phân tích chất lượng của hệ thống theo các chỉ tiêu đã đặt ra. Nhiệm vụ chính ở đây là phải xác định tham số tối ưu của thiết bị điều khiển để đảm bảo chất lượng của điều khiển. Nếu không thể chọn được tham số thỏa mãn thì phải thay đổi lại cấu trúc của thiết bị điều khiển. Bài toán quay trở lại vị trí xuất phát cho đến khi quá trình điều khiển đạt mục tiêu đề ra.

Trong khi phân tích và tổng hợp hệ thống điều khiển tự động luôn phải chú ý đến hai tiêu chí quan trọng là chất lượng của quá trình điều khiển và cấu trúc của đối tượng điều khiển (đơn giản, dễ sử dụng, giá thành thấp, độ tin cậy cao...).

Đa số các hệ thống trên thực tế là các hệ phi tuyến biến đổi theo thời gian nhiều đầu vào, nhiều đầu ra. Môn học LTĐKTD chỉ đề cập đến lý thuyết điều khiển hệ tuyến tính bất biến một đầu vào và một đầu ra.

1.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP MÔ TẢ TOÁN HỌC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

Hệ thống điều khiển thực tế rất đa dạng và có bản chất vật lý khác nhau. Chính vì vậy, ta cần có cơ sở chung để phân tích, thiết kế các hệ thống điều khiển, cơ sở đó chính là toán học.

1.2.1. Mô tả hệ thống trong miền thời gian

1.2.1.1. Phương trình vi phân

Hệ thống điều khiển tự động trên thực tế rất đa dạng và có bản chất vật lý khác nhau. Chính vì vậy, ta cần có cơ sở chung để phân tích và thiết kế chúng, đó chính là toán học.

Quan hệ giữa tín hiệu vào và tín hiệu ra của một hệ thống tuyến tính bất biến liên tục có thể mô tả bằng PTVP tuyến tính hệ số hằng:

$$a_0 \frac{d^n y}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + a_{n-1} \frac{dy}{dt} + a_n y = b_0 \frac{d^m u}{dt^m} + b_1 \frac{d^{m-1} y}{dt^{m-1}} + \dots + b_{m-1} \frac{du}{dt} + b_m u \quad (1.1)$$

trong đó:

a_i, b_j là các thông số của hệ thống

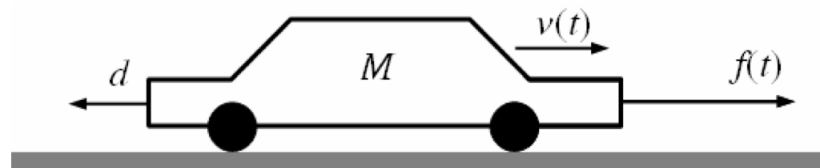
n là bậc của hệ thống và hệ thống hợp thức nếu $n \geq m$.

Ví dụ 1.1: Đặc tính động học đo tốc độ xe được mô tả bằng PTVP:

$$M \frac{dv(t)}{dt} + Bv(t) = f(t) \quad (1.2)$$

Trong đó: M là khối lượng xe, B là hệ số ma sát (các thông số của hệ thống)

$f(t)$ là lực kéo của động cơ (tín hiệu vào), $v(t)$ là vận tốc (tín hiệu ra).



Hình 1.4. Mô hình xe ô tô

Hạn chế của mô hình toán học dưới dạng PTVP:

- PTVP bậc n ($n > 2$) rất khó giải.

- Phân tích hệ thống dựa vào mô hình toán học là PTVP gặp rất nhiều khó khăn (ví dụ như nếu hệ thống biết tín hiệu vào, cần tìm đáp ứng của hệ thống).

- Thiết kế hệ thống dựa vào PTVP hầu như không thể thực hiện được trong trường hợp tổng quát.

- Chính vì vậy, ta cần có các cách mô tả hệ thống khác để phân tích và thiết kế hệ thống đơn giản hơn, đó là hàm truyền đạt và hệ phương trình trạng thái.

1.2.1.2. Hàm truyền đạt

* Phép biến đổi Laplace

Cho $f(t)$ là hàm xác định với mọi $t \geq 0$, biến đổi Laplace của $f(t)$ là:

$$L\{f(t)\} = F(s) = \int_0^{\infty} f(t) \cdot e^{-st} dt \quad (1.3)$$

Trong đó L là biến đổi Laplace, s là biến phức (biến Laplace), $F(s)$ là biến đổi Laplace của $f(t)$.

Biến đổi Laplace tồn tại khi tích phân trong (1.3) hội tụ.

Tính chất của biến đổi Laplace:

Cho $f(t)$ và $g(t)$ là hai hàm trong miền thời gian có biến đổi Laplace lần lượt là $F(s)$ và $G(s)$.

+ Tính tuyến tính: $L\{af(t) + bg(t)\} = aF(s) + bG(s)$

+ Trễ: $L\{f(t-T)\} = e^{-Ts} \cdot F(s)$

+ Ảnh của đạo hàm: $L\left\{\frac{df(t)}{dt}\right\} = sF(s) - f(0^+)$

+ Ảnh của tích phân: $L\left\{\int_0^t f(t) dt\right\} = \frac{F(s)}{s}$

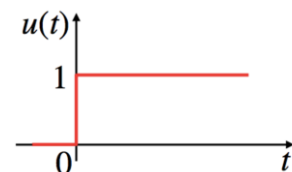
+ Định lý giá trị cũ: $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$

Biến đổi Laplace của một số hàm cơ bản:

+ Hàm bậc thang đơn vị (step) : thường dùng làm tín hiệu vào hệ thống điều khiển ổn định hoá

$$u(t) = \begin{cases} 1 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

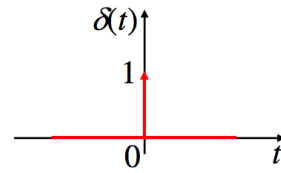
$$L\{1(t)\} = \frac{1}{s} \quad (1.4)$$



Hình 1.5. Hàm Step

+ Hàm Dirac: thường dùng để mô tả nhiễu.

$$\delta(t) = \begin{cases} \infty & t = 0 \\ 0 & t \neq 0 \end{cases}$$

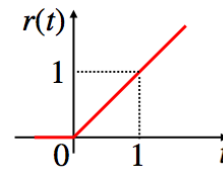


$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1, \quad L\{\delta(t)\} = 1 \quad (1.5)$$

Hình 1.6. Hàm Dirac

+ Hàm dốc đơn vị (ramp): thường dùng làm tín hiệu vào hệ thống điều khiển theo dõi.

$$r(t) = t \cdot 1(t) = \begin{cases} t & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

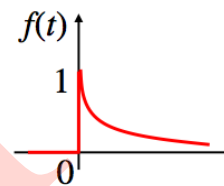


$$L\{t \cdot 1(t)\} = \frac{1}{s^2} \quad (1.6)$$

Hình 1.7. Hàm dốc đơn vị

+ Hàm mũ:

$$f(t) = e^{-at} \cdot 1(t) = \begin{cases} e^{-at} & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

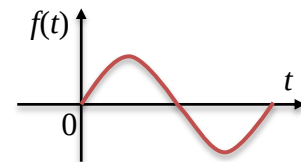


$$L\{e^{-at} \cdot 1(t)\} = \frac{1}{s+a} \quad (1.7)$$

Hình 1.8. Hàm mũ

+ Hàm sin:

$$f(t) = \sin(\omega t) \cdot 1(t) = \begin{cases} \sin(\omega t) & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$



$$L\{\sin(\omega t) \cdot 1(t)\} = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \quad (1.8)$$

Hình 1.9. Hàm sin

* Hàm truyền đạt

Hệ thống được mô tả bằng PTVP:

$$a_0 \frac{d^n y}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + a_{n-1} \frac{dy}{dt} + a_n y = b_0 \frac{d^m u}{dt^m} + b_1 \frac{d^{m-1} u}{dt^{m-1}} + \dots + b_{m-1} \frac{du}{dt} + b_m u \quad (1.9)$$

Biến đổi Laplace hai vế của (1.9) với điều kiện đầu triệt tiêu:

$$\begin{cases} y(0) = y^{(1)}(0) = \dots = y^{(n)}(0) = 0 \\ u(0) = u^{(1)}(0) = \dots = u^{(m)}(0) = 0 \end{cases} \quad (1.10)$$

ta có:

$$a_0 s^n Y(s) + a_1 s^{n-1} Y(s) + \dots + a_{n-1} s Y(s) + a_n Y(s) = b_0 s^m U(s) + b_1 s^{m-1} U(s) + \dots + b_{m-1} s U(s) + b_m U(s) \quad (1.11)$$

Hàm truyền đạt của hệ thống:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n} \quad (1.12)$$

Mẫu số của hàm truyền đạt:

$$a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n = 0 \quad (1.13)$$

được gọi là phương trình đặc tính hay phương trình đặc trưng (PTĐT) của hệ thống điều khiển tự động.

Trong biểu thức (1.12), các nghiệm của đa thức tử số được gọi là các *điểm không* (zero), còn các nghiệm của đa thức mẫu số được gọi là các *điểm cực* (pole).

Định nghĩa: Hàm truyền đạt của hệ thống là tỉ số giữa tín hiệu ra và tín hiệu vào của hệ thống đó biểu diễn theo biến đổi Laplace với điều kiện đầu triệt tiêu.

$$G(s) = \frac{L\{y(t)\}}{L\{u(t)\}} \quad (1.14)$$

với L là biến đổi Laplace.

Mối quan hệ vào – ra trong hệ thống điều khiển tự động thường được biểu diễn thông qua hàm truyền đạt:

$$Y(s) = G(s).U(s) \quad (1.15)$$

trong đó:

$Y(s)$ là tín hiệu ra của hệ thống theo biến đổi Laplace

$U(s)$ là tín hiệu vào của hệ thống theo biến đổi Laplace

$G(s)$ là hàm truyền đạt của hệ thống theo biến đổi Laplace

Chú ý: Mặc dù định nghĩa hàm truyền đạt là tỉ số giữa tín hiệu ra và tín hiệu vào theo biến đổi Laplace nhưng nó lại không phụ thuộc vào tín hiệu ra và tín hiệu vào mà chỉ phụ thuộc vào cấu trúc và các thông số của hệ thống. Do vậy, có thể dùng hàm truyền đạt để mô tả hệ thống.

Cách tìm hàm truyền đạt của hệ thống :

Bước 1: Thành lập PTVP mô tả quan hệ vào – ra của phần tử bằng cách:

+ Áp dụng các định luật Kirchoff , quan hệ dòng/áp trên điện trở, tụ điện, cuộn cảm... đối với các phần tử điện.

+ Áp dụng định luật Newton, quan hệ giữa lực ma sát và vận tốc, quan hệ giữa lực và biến dạng của lò xo... đối với các phần tử cơ khí.

+ Áp dụng các định luật truyền nhiệt, định luật bảo toàn năng lượng đối với các phần tử nhiệt.

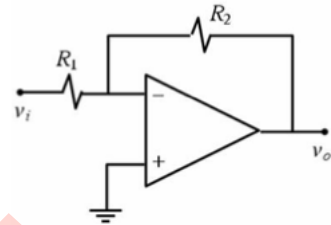
Bước 2: Biến đổi Laplace hai vế của PTVP, lấy tỉ số giữa tín hiệu ra và tín hiệu vào theo biến đổi Laplace ta có hàm truyền đạt cần tìm.

Chú ý: đối với các mạch điện thì ta có thể tìm hàm truyền đạt qua tổng trở phức.

Ví dụ 1.2: Hàm truyền đạt của khâu tỉ lệ :

$$G(s) = K_P \quad (1.16)$$

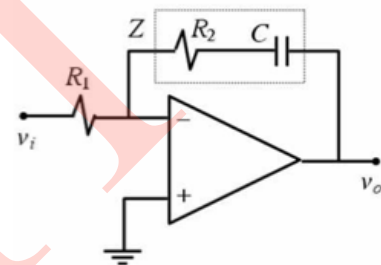
với $K_P = -\frac{R_2}{R_1}$



Hình 1.10. Mạch điện khâu tỉ lệ

Hàm truyền đạt khâu tỉ lệ - tích phân:

$$G(s) = K_P + \frac{K_I}{s} \quad (1.17)$$



Hình 1.11. Mạch tỉ lệ - tích phân

với $K_P = -\frac{R_2}{R_1}$, $K_I = -\frac{1}{R_1 C}$

Ví dụ 1.3: Đặc tính động học đo tốc độ xe được mô tả bằng PTVP:

$$M \frac{dv(t)}{dt} + Bv(t) = f(t) \quad (1.18)$$

Trong đó: M là khối lượng xe, B là hệ số ma sát (các thông số của hệ thống)

$f(t)$ là lực kéo của động cơ (tín hiệu vào), $v(t)$ là vận tốc (tín hiệu ra).

Hàm truyền đạt của hệ thống:

$$G(s) = \frac{V(s)}{F(s)} = \frac{1}{Ms + B} \quad \Leftrightarrow G(s) = \frac{K}{Ts + 1} \quad (1.19)$$

với $K = \frac{1}{B}$, $T = \frac{M}{B}$

1.2.1.3. Hệ phương trình trạng thái

* Trạng thái : Trạng thái của hệ thống là tập hợp nhỏ nhất các biến (gọi là biến trạng thái) mà nếu biết giá trị của các biến này tại thời điểm t_0 và biết các tín hiệu vào tại thời điểm $t > t_0$ thì ta hoàn toàn có thể xác định được đáp ứng của hệ thống tại mọi thời điểm $t \geq t_0$. Hệ thống bậc n có n biến trạng thái.

* Vector trạng thái: n biến trạng thái hợp thành vector cột:

$$x = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \end{bmatrix}^T$$

gọi là vector trạng thái.

* Bằng cách sử dụng các biến trạng thái, ta có thể chuyển PTVP bậc n mô tả hệ thống thành n PTVP bậc nhất, tạo thành hệ phương trình trạng thái dạng :

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x, u, t) \\ y = g(x, u, t) \end{cases} \quad (1.20)$$

trong đó: $x, \dot{x}$: vector trạng thái n chiều với $x_i, \dot{x}_i$ là các biến trạng thái

f : vector n chiều

u : vector r chiều, là tín hiệu vào

y : vector m chiều, là tín hiệu ra

g : vector m chiều

Nếu hệ tuyến tính thì (1.20) được viết dưới dạng ma trận có các hệ số thay đổi theo thời gian:

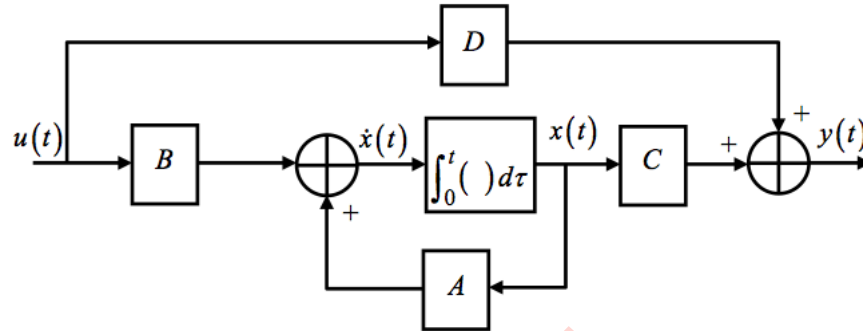
$$\begin{cases} \dot{x} = A(t)x + B(t)u \\ y = C(t)x + D(t)u \end{cases} \quad (1.21)$$

Nếu hệ thống tuyến tính là dừng, tức A, B, C, D là hằng số (không đổi theo thời gian) thì ta có hệ phương trình trạng thái:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \quad (1.22)$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1r} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2r} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nr} \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ c_{m1} & c_{m2} & \dots & c_{mn} \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} & \dots & d_{1r} \\ d_{21} & d_{22} & \dots & d_{2r} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ d_{m1} & d_{m2} & \dots & d_{mr} \end{bmatrix}$$



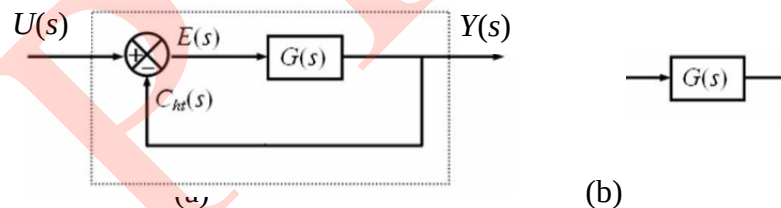
Hình 1.12. Sơ đồ trạng thái của hệ thống

Nếu A là ma trận thường, ta gọi (1.22) là phương trình trạng thái ở dạng thường. Nếu A là ma trận chéo, (1.22) là phương trình trạng thái dạng chính tắc.

1.2.2. Mô tả hệ thống trong miền tần số

Để xác định các đặc tính tần số của hệ thống, trước hết ta phải xác định được hàm truyền đạt tần số bằng cách thay $s = j\omega$ vào hàm truyền đạt của hệ thống đã cho.

Thông thường, hệ thống điều khiển tự động được phân ra thành hệ thống hở và hệ thống kín (hình 1.13).



Hình 1.13. Hệ thống kín (a) và hệ thống hở (b)

Gọi $G(s)$ là hàm truyền đạt của hệ hở và $G_k(s)$ là hàm truyền đạt của hệ kín, mối quan hệ giữa chúng là:

$$G_k(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)} \quad (1.23)$$

1.2.2.1. Các đặc tính tần số của hệ hở

Giả sử hệ thống hở được mô tả bởi hàm truyền đạt:

$$G(s) = G_1(s) \cdot G_2(s) \dots G_n(s) \quad (1.24)$$

Nếu hàm truyền tần số của các phân tử được mô tả dưới dạng:

$$G_i(j\omega) = A_i(\omega) \cdot e^{j\varphi_i(\omega)} \quad (1.25)$$

thì hàm truyền tần số của hệ hở được tính theo biểu thức:

$$G(j\omega) = \prod_{i=1}^n A_i(\omega) \cdot e^{j\sum_{i=1}^n \varphi_i(\omega)} \quad (1.26)$$

Các đặc tính tần số của hệ hở sẽ là:

- Đặc tính biên tần (BT):

$$A(\omega) = \prod_{i=1}^n A_i(\omega) \quad (1.27)$$

- Đặc tính pha tần (hay pha tần logarithm –PTL)

$$\varphi(\omega) = \sum_{i=1}^n \varphi_i(\omega) \quad (1.28)$$

- Đặc tính biên tần logarithm (BTL)

$$L(\omega) = 20 \lg A(\omega) = \sum_{i=1}^n 20 \lg A_i(\omega) = \sum_{i=1}^n L_i(\omega) \quad (1.29)$$

Như vậy, đặc tính BTL và PTL của hệ hở bằng tổng đại số của các đặc tính BTL và PTL của các phần tử thành phần.

1.2.2.2. Đặc tính tần số của hệ kín

Nếu hàm truyền tần số của hệ hở được biểu diễn theo công thức (1.26), ta có hàm truyền tần số của hệ kín là:

$$G_k(j\omega) = \frac{A(\omega) \cdot e^{j\varphi(\omega)}}{1 + A(\omega) \cdot e^{j\varphi(\omega)}} = \frac{A(\omega)}{e^{-j\varphi(\omega)} + A(\omega)} \quad (1.30)$$

Sử dụng công thức Euler:

$$e^{-j\varphi(\omega)} = \cos \varphi(\omega) - j \sin \varphi(\omega) \quad (1.31)$$

ta được:

$$G_k(j\omega) = \frac{A(\omega)}{A(\omega) + \cos \varphi(\omega) - j \sin \varphi(\omega)} \quad (1.32)$$

Tách phần thực và phần ảo ta có:

$$G_k(j\omega) = \frac{A(\omega)[A(\omega) + \cos \varphi(\omega)]}{1 + A^2(\omega) + 2 \cos \varphi(\omega) A(\omega)} + j \frac{A(\omega) \sin \varphi(\omega)}{1 + A^2(\omega) + 2 \cos \varphi(\omega) A(\omega)} \quad (1.33)$$

- Đặc tính BT của hệ kín

$$A_k(w) = \frac{A(w)}{\sqrt{1 + A^2(w) + 2 \cos j(w) A(w)}} \quad (1.34)$$

- Đặc tính PT của hệ kín:

$$j_k(w) = \arctg \frac{\sin j(w)}{A(w) + \cos j(w)} \quad (1.35)$$

Như vậy có thể dựa vào các công thức trên để xây dựng các đặc tính tần số của hệ thống kín.

1.3. CÁC CÁCH CHUYỂN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG

1.3.1. Mối quan hệ giữa hệ phương trình trạng thái và phương trình vi phân

* Nếu đặc tính động học của hệ thống được mô tả bằng PTVP dạng:

$$\frac{d^n y}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + a_{n-1} \frac{dy}{dt} + a_n y(t) = u(t) \quad (1.36)$$

với u là tín hiệu vào và y là tín hiệu ra của hệ thống.

Biến đổi Laplace hai vế của phương trình (với điều kiện đầu triệt tiêu):

$$(s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n) Y(s) = U(s) \quad (1.37)$$

Hàm truyền đạt của hệ thống:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n} \quad (1.38)$$

Giải phương trình (1.34), ta tìm được hàm $y(t)$, nghĩa là biết được sự thay đổi của tín hiệu ra theo thời gian khi có tác động đầu vào. Từ (1.34), chia cả hai vế của phương trình cho a_0 ta có:

$$\frac{d^n y}{dt^n} = -a_1 \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} - \dots - a_{n-1} \frac{dy}{dt} - a_n y + u \quad (1.39)$$

Đặt:

$$\begin{cases} y = x_1 \\ \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \dots \\ \dot{x}_{n-1} = x_n \\ \dot{x}_n = -a_n x_1 - a_{n-1} x_2 - \dots - a_1 x_n + u \end{cases} \quad (1.40)$$

Dưới dạng ma trận vector, hệ (1.40) trở thành:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ -a_n & -a_{n-1} & \dots & -a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ 1 \end{bmatrix} u \quad (1.41)$$

Tín hiệu ra của hệ thống được xác định theo công thức:

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} \quad (1.42)$$

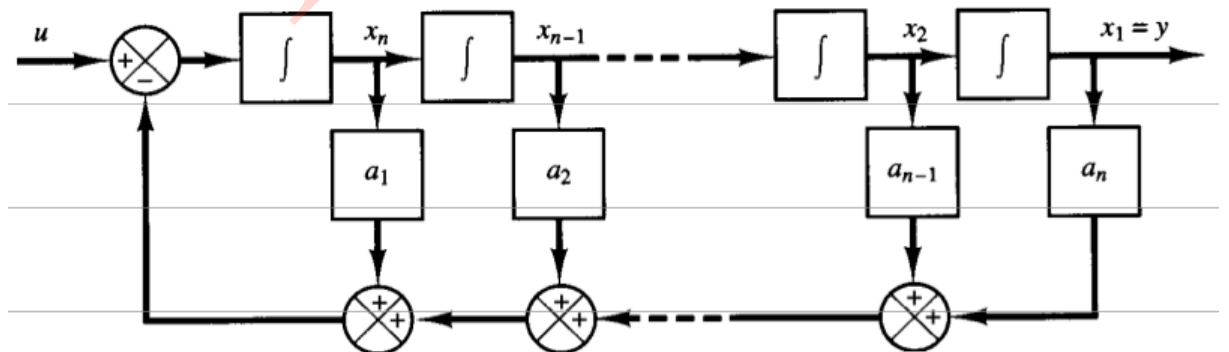
Vậy ta có phương trình trạng thái mô tả hệ thống:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \quad (1.43)$$

với: $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ -a_n & -a_{n-1} & \dots & -a_1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ 1 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}, D = 0$

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix}, \dot{x} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix}$$

Mô hình hệ thống được xây dựng dựa trên (1.41) và (1.42) được biểu diễn trên hình (1.14).



Hình 1.14. Mô hình hệ thống trong hệ phương trình 1.38

* Nếu đặc tính động học của hệ thống được mô tả bằng PTVP dạng:

$$\frac{d^n y}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + a_{n-1} \frac{dy}{dt} + a_n y(t) = b_0 \frac{d^n u}{dt^n} + b_1 \frac{d^{n-1} u}{dt^{n-1}} + \dots + b_{n-1} \frac{du}{dt} + b_n u(t) \quad (1.44)$$

Biến đổi Laplace hai vế của phương trình (1.44), bỏ qua điều kiện đầu, ta có:

$$(s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n) Y(s) = (b_0 s^n + b_1 s^{n-1} + \dots + b_{n-1} s + b_n) U(s) \quad (1.45)$$

Hàm truyền đạt của hệ thống:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0 s^n + b_1 s^{n-1} + \dots + b_{n-1} s + b_n}{s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n} \quad (1.46)$$

Giải phương trình (1.44), ta tìm được hàm $y(t)$, nghĩa là biết được sự thay đổi của tín hiệu ra theo thời gian khi có tác động đầu vào. Có thể chuyển (1.44) thành n PTVP bậc nhất bằng cách thay đổi biến số:

$$\begin{cases} y = x_1 \\ \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \dots \\ \dot{x}_{n-1} = x_n \\ \dot{x}_n = -a_n x_1 - a_{n-1} x_2 - \dots - a_1 x_n + b_0 \frac{d^n u}{dt^n} + b_1 \frac{d^{n-1} u}{dt^{n-1}} + \dots + b_{n-1} \frac{du}{dt} + b_n u(t) \end{cases} \quad (1.47)$$

Vấn đề chính ở đây là xác định các biến trạng thái khi có các thành phần đạo hàm nằm ở vế phải trong phương trình 1.47.

Đặt:

$$\begin{cases} x_1 = y - \beta_0 u \\ x_2 = \dot{y} - \beta_0 \dot{u} - \beta_1 u = \dot{x}_1 - \beta_1 u \\ x_3 = \ddot{y} - \beta_0 \ddot{u} - \beta_1 \dot{u} - \beta_2 u = \dot{x}_2 - \beta_2 u \\ \vdots \\ x_n = y^{(n-1)} - \beta_0 u^{(n-1)} - \beta_1 u^{(n-2)} - \dots - \beta_{n-2} \dot{u} - \beta_{n-1} u = \dot{x}_{n-1} - \beta_{n-1} u \end{cases} \quad (1.48)$$

trong đó $b_0, b_1, \dots, b_n$ được xác định theo biểu thức:

$$\begin{aligned} \beta_0 &= b_0 \\ \beta_1 &= b_1 - a_1 \beta_0 \\ \beta_2 &= b_2 - a_1 \beta_1 - a_2 \beta_0 \\ &\vdots \\ \beta_n &= b_n - a_1 \beta_{n-1} - \dots - a_{n-1} \beta_1 - a_n \beta_0 \end{aligned} \quad (1.49)$$

Viết lại phương trình 1.47, ta có:

$$\begin{cases} y = x_1 \\ \dot{x}_1 = x_2 + \beta_1 u \\ \dot{x}_2 = x_3 + \beta_2 u \\ \dots \\ \dot{x}_{n-1} = x_n + \beta_{n-1} u \\ \dot{x}_n = -a_n x_1 - a_{n-1} x_2 - \dots - a_1 x_n + \beta_n u \end{cases} \quad (1.50)$$

Viết lại (1.50) dưới dạng ma trận, vector ta có:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ -a_n & -a_{n-1} & \dots & -a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \dots \\ \beta_n \end{bmatrix} u \quad (1.51)$$

Tín hiệu ra của hệ thống được xác định theo công thức:

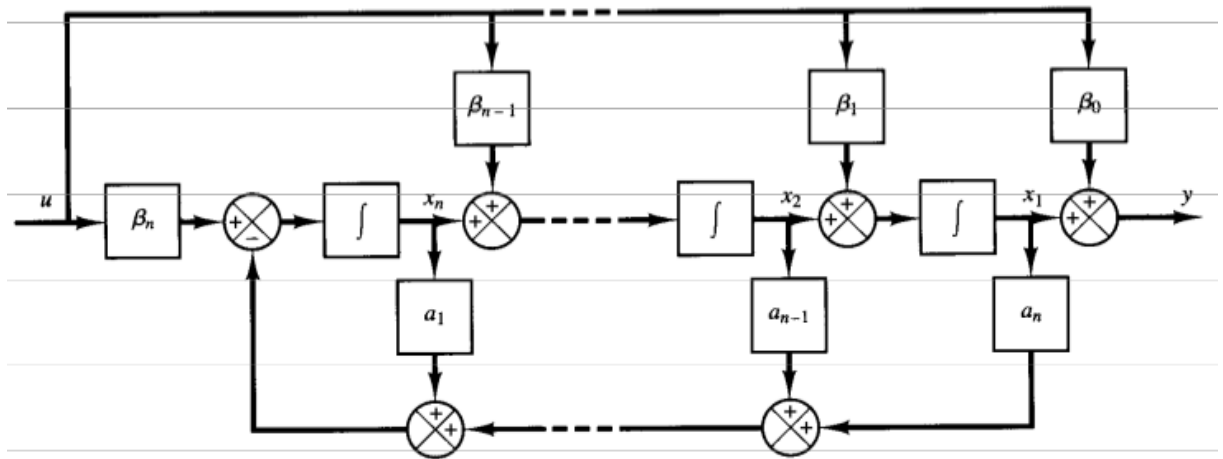
$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} + b_0 u \quad (1.52)$$

Vậy ta có phương trình trạng thái mô tả hệ thống:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \quad (1.53)$$

với: $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ -a_n & -a_{n-1} & \dots & -a_1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}, D = b_0$

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad \dot{x} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix}$$



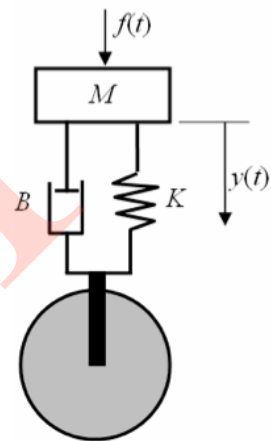
Hình 1.15. Mô hình hệ thống trong hệ phương trình 1.50

Ví dụ 1.4: Hệ thống giảm xóc của ô tô, xe máy được

biểu diễn bằng PTVP:

$$M \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + B \frac{dy(t)}{dt} + Ky(t) = f(t)$$

(1.54)



Hình 1.16. Hệ thống giảm sóc của ô tô, xe máy

Giải:

Đặt:

$$\begin{cases} x_1 = y \\ x_2 = \dot{y} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\frac{K}{M}x_1 - \frac{B}{M}x_2 + \frac{1}{M}f \end{cases}$$

Viết dưới dạng ma trận, vector:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{K}{M} & -\frac{B}{M} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{M} \end{bmatrix} f \\ y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x \end{cases}$$

Vậy hệ PTTT mô tả hệ thống: $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bf \\ y = Cx \end{cases}$ với:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{K}{M} & -\frac{B}{M} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{M} \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

1.3.2. Mối quan hệ giữa hệ phương trình trạng thái và hàm truyền đạt

Cho hệ thống được mô tả bằng hệ phương trình trạng thái dạng:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + B \\ y = Cx \end{cases} \quad (1.55)$$

Hàm truyền đạt của hệ thống tương đương được xác định theo biểu thức:

$$G(s) = C.(sI - A)^{-1}.B \quad (1.56)$$

Ví dụ 1.5: Hệ thống được mô tả bằng hệ phương trình trạng thái:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} 1 & 3 \end{bmatrix} x \end{cases} \quad (1.57)$$

Tìm hàm truyền đạt của hệ thống?

Giải:

$$\text{Ta có: } sI - A = \begin{bmatrix} s-1 & 4 \\ 0 & s-3 \end{bmatrix}$$

$$\det(sI - A) = (s-1)(s-3)$$

$$\text{Vậy: } (sI - A)^{-1} = \frac{1}{(s-1)(s-3)} \begin{bmatrix} s-3 & -4 \\ 0 & s-1 \end{bmatrix}$$

Hàm truyền đạt của hệ thống:

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B = \frac{-5s+11}{(s-1)(s-3)}$$

1.3.3. Biểu diễn hệ phương trình trạng thái dưới dạng chuẩn

Cho hệ thống được biểu diễn bằng PTVP:

$$\frac{d^n y}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + a_{n-1} \frac{dy}{dt} + a_n y(t) = b_0 \frac{d^n u}{dt^n} + b_1 \frac{d^{n-1} u}{dt^{n-1}} + \dots + b_{n-1} \frac{du}{dt} + b_n u(t) \quad (1.58)$$

trong đó u là tín hiệu vào, y là tín hiệu ra của hệ thống.

Hàm truyền đạt của hệ thống:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0 s^n + b_1 s^{n-1} + \dots + b_{n-1} s + b_n}{s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n} \quad (1.59)$$

1.3.3.1. Hệ phương trình trạng thái dạng điều khiển được

Ở dạng điều khiển được, hệ phương trình trạng thái có dạng:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ -a_n & -a_{n-1} & \dots & -a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ 1 \end{bmatrix} u \quad (1.60)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} b_n - a_n b_0 & b_{n-1} - a_{n-1} b_0 & \dots & b_1 - a_1 b_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} + b_0 u \quad (1.61)$$

Thật vậy, từ (1.59) ta có:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = b_0 + \frac{(b_1 - a_1 b_0)s^{n-1} + (b_2 - a_2 b_0)s^{n-2} + \dots + (b_{n-1} - a_{n-1} b_0)s + (b_n - a_n b_0)}{s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n} \quad (1.62)$$

Đặt:

$$\hat{Y}(s) = \frac{(b_1 - a_1 b_0)s^{n-1} + \dots + (b_{n-1} - a_{n-1} b_0)s + (b_n - a_n b_0)}{s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n} U(s) \quad (1.63)$$

Ta có:

$$Y(s) = b_0 U(s) + \hat{Y}(s) \quad (1.64)$$

$$\frac{\hat{Y}(s)}{(b_1 - a_1 b_0)s^{n-1} + \dots + (b_{n-1} - a_{n-1} b_0)s + (b_n - a_n b_0)} = \frac{U(s)}{s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n} = Q(s) \quad (1.65)$$

Từ (1.65), ta có hai phương trình:

$$s^n Q(s) = -a_1 s^{n-1} Q(s) - \dots - a_{n-1} s Q(s) - a_n Q(s) + U(s) \quad (1.66)$$

$$\hat{Y}(s) = (b_1 - a_1 b_0)s^{n-1} Q(s) + \dots + (b_{n-1} - a_{n-1} b_0)s Q(s) + (b_n - a_n b_0) Q(s) \quad (1.67)$$

Đặt biến trạng thái:

$$\begin{cases} X_1(s) = Q(s) \\ X_2(s) = sQ(s) \\ \vdots \\ X_{n-1}(s) = s^{n-2} Q(s) \\ X_n(s) = s^{n-1} Q(s) \end{cases} \quad (1.68)$$

hay:

$$\Leftrightarrow \begin{cases} sX_1(s) = X_2(s) \\ sX_2(s) = X_3(s) \\ \vdots \\ sX_{n-1}(s) = X_n(s) \end{cases} \quad (1.69)$$

Chuyển sang miền thời gian:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \dots \\ \dot{x}_{n-1} = x_n \end{cases} \quad (1.70)$$

Vì $s^n Q(s) = sX_n(s)$ nên từ (1.66) ta có:

$$sX_n(s) = -a_1X_n(s) - \dots - a_{n-1}X_2(s) - a_nX_1(s) + U(s) \quad (1.71)$$

Chuyển sang miền thời gian phương trình (1.71):

$$\dot{x}_n = -a_nx_1 - a_{n-1}x_2 - \dots - a_1x_n + u \quad (1.72)$$

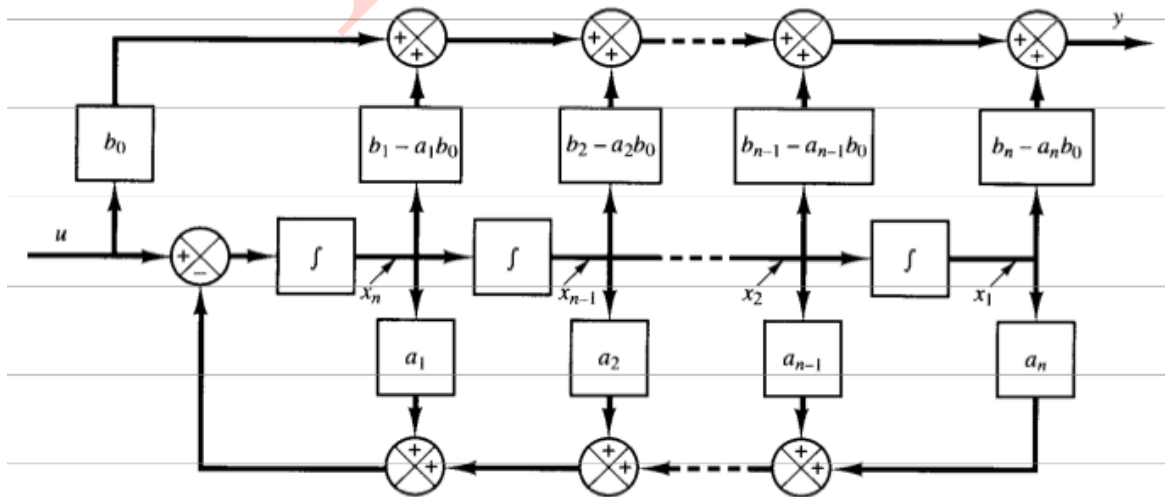
Vì vậy, từ (1.64), (1.65) và (1.69) ta có:

$$\begin{aligned} Y(s) &= b_0U(s) + (b_1 - a_1b_0)s^{n-1}Q(s) + \dots + (b_{n-1} - a_{n-1}b_0)sQ(s) + (b_n - a_nb_0)Q(s) \\ &= b_0U(s) + (b_1 - a_1b_0)X_n(s) + \dots + (b_{n-1} - a_{n-1}b_0)X_2(s) + (b_n - a_nb_0)X_1(s) \end{aligned} \quad (1.73)$$

Chuyển sang miền thời gian, (1.73) trở thành:

$$y = (b_n - a_nb_0)x_1 + (b_{n-1} - a_{n-1}b_0)x_2 + \dots + (b_1 - a_1b_0)x_n + b_0u \quad (1.74)$$

Kết hợp (1.70), (1.72) và (1.74) ta có hệ phương trình trạng thái cần tìm (1.60) và (1.61).



Hình 1.17: Mô hình hệ thống biểu diễn trong phương trình (1.70), (1.72) và (1.74)

1.3.3.2. Hệ phương trình trạng thái dạng quan sát được

Ở dạng quan sát được, hệ phương trình trạng thái có dạng:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & -a_n \\ 1 & 0 & \dots & -a_{n-1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & -a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_n - a_n b_0 \\ b_{n-1} - a_{n-1} b_0 \\ \dots \\ b_1 - a_1 b_0 \end{bmatrix} u \quad (1.75)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + b_0 u \quad (1.76)$$

Thật vậy, từ (1.59) ta có:

$$s^n [Y(s) - b_0 U(s)] + s^{n-1} [a_1 Y(s) - b_1 U(s)] + \dots + s [a_{n-1} Y(s) - b_{n-1} U(s)] + a_n Y(s) - b_n U(s) = 0 \quad (1.77)$$

Chia hai vế của phương trình (1.71) cho s^n ta có:

$$Y(s) = b_0 U(s) + \frac{1}{s} [b_1 U(s) - a_1 Y(s)] + \dots + \frac{1}{s^{n-1}} [b_{n-1} U(s) - a_{n-1} Y(s)] + \frac{1}{s^n} [b_n U(s) - a_n Y(s)] \quad (1.78)$$

Đặt:

$$\begin{cases} X_n(s) = \frac{1}{s} [b_1 U(s) - a_1 Y(s) + X_{n-1}(s)] \\ X_{n-1}(s) = \frac{1}{s} [b_2 U(s) - a_2 Y(s) + X_{n-2}(s)] \\ \vdots \\ X_2(s) = \frac{1}{s} [b_{n-1} U(s) - a_{n-1} Y(s) + X_1(s)] \\ X_1(s) = \frac{1}{s} [b_n U(s) - a_n Y(s)] \end{cases} \quad (1.79)$$

Khi đó, (1.78) trở thành:

$$Y(s) = b_0 U(s) + X_n(s) \quad (1.80)$$

Thay (1.80) vào (1.79) và nhân cả hai vế của phương trình với s ta có:

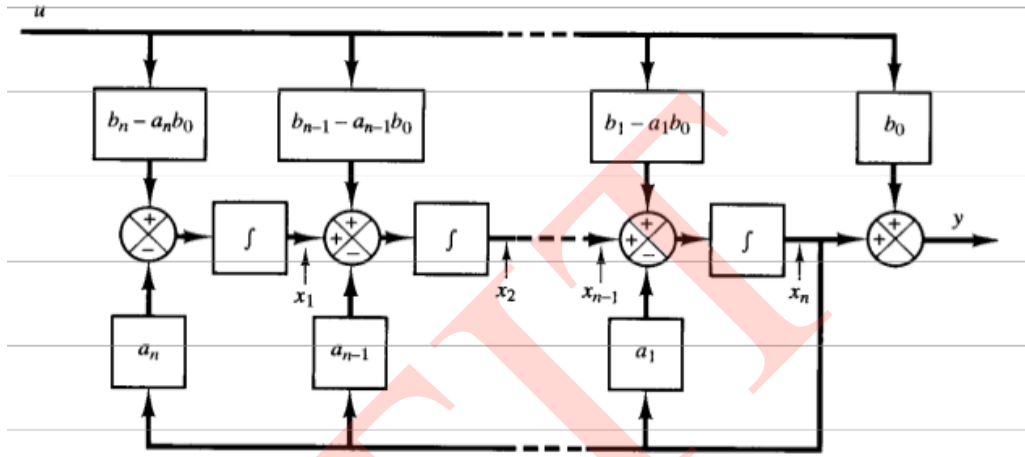
$$\begin{cases} sX_n(s) = X_{n-1}(s) - a_1 X_n(s) + (b_1 - a_1 b_0) U(s) \\ sX_{n-1}(s) = X_{n-2}(s) - a_2 X_n(s) + (b_2 - a_2 b_0) U(s) \\ \vdots \\ sX_2(s) = X_1(s) - a_{n-1} X_n(s) + (b_{n-1} - a_{n-1} b_0) U(s) \\ sX_1(s) = -a_n X_n(s) + (b_n - a_n b_0) U(s) \end{cases} \quad (1.81)$$

Chuyển phương trình (1.81) và (1.80) sang miền thời gian:

$$\begin{cases} \dot{x}_n = x_{n-1} - a_1 x_n + (b_1 - a_1 b_0)u \\ \dot{x}_{n-1} = x_{n-2} - a_2 x_n + (b_2 - a_2 b_0)U(s) \\ \vdots \\ \dot{x}_2 = x_1 - a_{n-1} x_n + (b_{n-1} - a_{n-1} b_0)u \\ \dot{x}_1 = -a_n x_n + (b_n - a_n b_0) \end{cases} \quad (1.82)$$

$$y = x_n + b_0 u \quad (1.83)$$

Viết (1.82), (1.83) dưới dạng ma trận, vector ta có phương trình (1.75) và (1.76).



Hình 1.18: Mô hình hệ thống biểu diễn trong phương trình (1.82) và (1.83).

1.3.3.3. Hệ phương trình trạng thái dạng đường chéo

Từ hàm truyền đạt của hệ thống như phương trình (1.59), ta có:

$$\begin{aligned} \frac{Y(s)}{U(s)} &= \frac{b_0 s^n + b_1 s^{n-1} + \dots + b_{n-1} s + b_n}{(s + p_1)(s + p_2) \dots (s + p_n)} \\ &= b_0 + \frac{c_1}{s + p_1} + \frac{c_2}{s + p_2} + \dots + \frac{c_n}{s + p_n} \end{aligned} \quad (1.84)$$

trong đó $p_i \neq p_j$. Hệ phương trình trạng thái dạng đường chéo có dạng:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -p_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -p_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & -p_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} u \quad (1.85)$$